

Nama : Davin Dias Alputra

NIM: 10125007

Membuat Flowchart untuk Fitur Aplikasi Kasir dan E-Commerce

Tahapan pertama yaitu Alur dimulai saat admin membuka fitur manajemen barang.

Admin Login ke Sistem, nanti admin wajib memasukkan (username & password). Disini menggunakan simbol Jajaran Genjang karena ada proses input data dari user.

Lalu apakah Login Valid? Sistem mengecek ke database apakah akun tersebut terdaftar. Nanti, hasilnya:

- Jika Tidak: Alur lari ke Akses Ditolak (Simbol Display) dan mengirim admin kembali ke kotak login untuk mencoba lagi.
- Jika Ya: Admin diizinkan masuk ke tahap/proses berikutnya.

Setelahnya, buka form tambah barang nanti sistem menampilkan antarmuka (UI) form input. Lalu, admin input data barang mengisi detail seperti nama, harga, stok, dan foto. Data Lengkap/Valid? Sistem akan melakukan pengecekan awal (*Client-side validation*). Apakah ada kolom yang kosong?

- Jika Tidak: Muncul Pesan Error yang memberitahu bagian mana yang belum lengkap, lalu admin diminta mengisi ulang (Garis balik ke arah Input).
- Jika Ya: Data lanjut ke tahap validasi sistem yang lebih dalam.

Berikutnya sistem validasi data. Jadi di sini mesin bekerja (Simbol Persegi Panjang).

Sistem mengecek format data dan bersiap melakukan pengecekan ke database. Nah, kalau barang sudah ada? Sistem mengecek apakah nama atau kode barang tersebut sudah terdaftar di database (mencegah redundansi).

- Jika Ya: Muncul Notifikasi Duplikat. Admin diarahkan kembali ke form input untuk mengubah nama barang agar unik.
- Jika Tidak: Data dianggap aman dan berlanjut ke pengunggahan file fisik.

Proses terakhir yaitu Finalisasi & Penyimpanan Permanen, Nanti sistem memproses pengunggahan file foto ke folder server atau *cloud storage*. Pada Preview & Konfirmasi Data, sebelum benar-benar masuk ke database, sistem menampilkan ringkasan data agar admin bisa mengecek ulang (mencegah *human error*). Lalu pada simpan data input, ini adalah tahap eksekusi perintah "Simpan". Data dikirim dan ditulis secara permanen ke dalam SQL (untuk data terstruktur) dan MongoDB (untuk metadata/skema fleksibel) seperti yang kamu rencanakan. Barang Berhasil Ditambahkan: Setelah database memberikan respon "OK", sistem menampilkan notifikasi sukses kepada admin.

